# 移行の計画
## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_unsupported_7_mode_san_functions.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

移行の計画 . . . . . 1
移行では、機能とボリュームはサポートされていません . . . . . 1
移行での 7-Mode のバージョン要件 . . . . . 3
SnapMirror を使用した移行に関する考慮事項 . . . . . 4
SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項 . . . . . 4
SnapLock ボリュームの移行に関するガイドライン . . . . . 5

# 移行の計画

7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームにデータをコピーする前に、どのような場合に SnapMirror を使用して移行を実行するかを理解し、サポートされている 7-Mode のバージョンと移行可能なボリュームについて確認する必要があります。また、移行に関する考慮事項も把握しておく必要があります。

移行に関する問題が発生した場合は、移行先リリースの _Release Notes を確認しておく必要があります。

"ONTAP 9 リリースノート"

7-Mode ボリュームと clustered ONTAP ボリュームの間の SnapMirror 関係は、次のリリースでサポートされています。

- ONTAP 9.8 以降
- ONTAP 9.7P2 以降の 9.7 リリース
- ONTAP 9.6P7 以降 9.6 リリース
- ONTAP 9.0 から ONTAP 9.5

SnapMirror を使用してデータを移行できるのは、次のような場合です。

- 7-Mode Transition Tool で移行の要件がサポートされていない場合。たとえば、 7-Mode Transition Tool には Windows ホストまたは Linux ホストが必要ですが、環境によっては使用できない場合があります。
- 推奨事項： * 7-Mode Transition Tool は、移行が可能かどうかを検証する事前チェック機能を備えており、プロトコル、ネットワーク、サービスのすべての設定がデータとともに移行されるため、 7-Mode ボリュームの移行にはこのツールを使用することを推奨します。

  SnapMirror コマンドを使用して 7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームにデータを移行する前に、 7-Mode Transition Tool をインストールおよび使用して、移行の事前チェックを実行できます。

- クラスタと Storage Virtual Machine （ SVM ）を構成済みで、 7-Mode ボリュームから clustered ONTAP ボリュームへの移行が必要なのはデータのみの場合。

# 移行では、機能とボリュームはサポートされていません

一部の機能は clustered Data ONTAP で使用できないため、トラディショナルボリュームなどの一部の 7-Mode ボリューム、および同期 SnapMirror 関係などの一部の 7-Mode 機能は移行できません。

7-Mode ボリュームは SVM にのみ移行できます。

移行できない 7-Mode ボリュームまたは構成は次のとおりです。

- 制限またはオフライン状態のボリューム
- トラディショナルボリューム
- NFS から CIFS への文字マッピング（ charmap ）が設定されているボリューム

- ストレージレベルのアクセス保護構成を使用するボリューム
- ストレージレベルのアクセス保護構成を使用する qtree を含むボリューム

  ターゲットクラスタが Data ONTAP 8.3.1 以降を実行している場合は、この構成を使用する qtree を含むボリュームを移行できます。

- no_i2p オプションが有効になっているボリューム
- FlexCache ボリューム
- 32 ビット Snapshot コピーを含む 32 ビットボリュームおよび 64 ビットボリューム デスティネーションクラスタで Data ONTAP 8.3 またはが実行されている場合 後で
- FlexClone ボリューム

  FlexClone ボリュームは FlexVol ボリュームとして移行できますが、クローン階層とストレージ効率化は失われます。

- vFiler ユニットのルートボリューム。ルートボリュームは、デフォルトの vFiler ユニットに属する qtree に基づいています
- 同期 SnapMirror 構成
- qtree SnapMirror 関係
- IPv6 設定
- SnapVault 関係
- SnapMirror のネットワーク圧縮機能
- 特定の Snapshot コピーへのデスティネーションボリュームのリストア （ snapmirror break -s コマンド）
- ボリューム移動処理

## SAN の移行でサポートされない機能

clustered Data ONTAP でサポートされない 7-Mode の SAN 機能を把握して、移行前に必要な措置を講じる必要があります。

7-Mode の以下の SAN 機能は、 clustered Data ONTAP でサポートされません。

- Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローン

  Snapshot コピーに含まれる、 Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンはリストア処理ではサポートされません。clustered Data ONTAP では、これらの LUN にアクセスできません。7-Mode の Snapshot コピーでバックアップされた LUN クローンは、移行前にスプリットまたは削除しておく必要があります。

- ostype が「 vld 」、「 image 」、または「 any user-defined string LUNs 」の LUN

  このような LUN は、移行前に ostype を変更するか LUN 自体を削除しておく必要があります。

- LUN クローンスプリット

  実行中の LUN クローンスプリット処理が完了するまで待つか、 LUN クローンスプリットを中止して

LUN を削除してから、移行を実行する必要があります。

- lun share コマンド

  NAS プロトコルを使用した LUN の共有は、 clustered Data ONTAP ではサポートされていません。

- SnapValidator

# 移行での **7-Mode** のバージョン要件

## 移行を実行する前に、 clustered Data ONTAP 8.3 以降への移行がサポートされる Data ONTAP 7-Mode のバージョンを確認しておく必要があります。

7-Mode システムにあるアグリゲートとボリュームがすべて 64 ビットの場合は、次のバージョンの 7-Mode を実行しているシステムからボリュームを clustered Data ONTAP 8.3 以降に移行できます。

- Data ONTAP 8.0 の略
- Data ONTAP 8.0.1 の略
- Data ONTAP 8.0.2
- Data ONTAP 8.0.3 の略
- Data ONTAP 8.0.4
- Data ONTAP 8.0.5 の略
- Data ONTAP 8.1 の略
- Data ONTAP 8.1.2
- Data ONTAP 8.1.3 の場合
- Data ONTAP 8.1.4 の略
- Data ONTAP 8.2 の場合
- Data ONTAP 8.2.1
- Data ONTAP 8.2.2
- Data ONTAP 8.2.3 の略
- Data ONTAP 8.2.4 の略
- Data ONTAP 8.2.5 の略

7-Mode システムで Data ONTAP 8.0.x 、 8.1.x 、または 8.2 を実行していて、 32 ビットのアグリゲートまたはボリュームと 32 ビットの Snapshot コピーがある場合は、 8.1.4 P4 または 8.2.1 にアップグレードする必要があります。アップグレードが完了したら、 32 ビットアグリゲートを 64 ビットに拡張したうえで、 32 ビットデータをすべて削除してください。

次のバージョンの 7-Mode は、 clustered Data ONTAP 8.3 以降に移行する前に、 Data ONTAP 8.1.4 P4 にアップグレードする必要があります。

- Data ONTAP 7.3.3
- Data ONTAP 7.3.4

- Data ONTAP 7.3.5
- Data ONTAP 7.3.6
- Data ONTAP 7.3.7 の略

# SnapMirror を使用した移行に関する考慮事項

SnapMirror または SnapVault 処理と同時に 7-Mode システムで実行する場合は、SnapMirror の同時転送数、データコピースケジュール、複数のパスを使用した移行など、一定の考慮事項に注意する必要があります。

## SnapMirror 同時転送の最大数

移行時に、 7-Mode システムおよび ONTAP システムでサポートされる同時に実行可能な SnapMirror 転送の最大数は、使用中のストレージシステムモデルでサポートされる Volume SnapMirror レプリケーション処理数によって決まります。

ご使用のシステムモデルで同時に実行可能な Volume SnapMirror 転送の最大数については、を参照してください "『 Data ONTAP データ保護：オンラインバックアップおよびリカバリガイド』を参照してください 7-Mode"。

## データコピースケジュール

移行処理のデータコピースケジュールが、 7-Mode システムで実行されている SnapMirror 処理または SnapVault 処理の既存スケジュールと重複しないようにしてください。

## 複数のパスを移行に使用する

データコピー IP アドレスとマルチパス IP アドレスを使用して、移行用に 2 つのパスを指定できます。ただし、どちらのパスも負荷分散には使用できますが、フェイルオーバーには使用できません。

# SAN ボリュームを移行する際のスペースに関する考慮事項

移行中にボリュームに十分なスペースを確保する必要があります。移行プロセスでは、データや Snapshot コピーの格納に必要なスペースに加えて、一部のファイルシステムメタデータの更新用に 1 つの LUN につき 1MB のスペースが必要です。

カットオーバーの前に、 7-Mode ボリュームに対して「 d f -h 」コマンドを実行して、ボリューム内の各 LUN に 1MB の空きスペースがあるかどうかを確認できます。十分な空きスペースがない場合は、必要なスペースを 7-Mode ボリュームに追加する必要があります。

デスティネーションボリュームのスペースが不足しているために LUN の移行が失敗した場合は、「 LUN.vol.proc.fail.no.space: ： Processing for LUNs in volume vol1 failed due to lack of space. 」という EMS メッセージが生成されます。

この場合は ' デスティネーション・ボリュームで 'filesys-size-fixed 属性を false に設定し ' ボリュームに LUN 1 つあたり 1MB の空きスペースを追加する必要があります

スペースリザーブ LUN を含むボリュームがある場合は、ボリュームのサイズを LUN 1 つあたり 1MB 増やし

てもスペースが十分に確保されない可能性があります。この場合、ボリュームの Snapshot リザーブと同じサイズのスペースを追加する必要があります。デスティネーション・ボリュームにスペースを追加したら、「lun transition start 」コマンドを使用して LUN を移行できます。

- 関連情報 *

"ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"

# SnapLock ボリュームの移行に関するガイドライン

7-Mode SnapLock ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前で作成された SnapLock ボリュームに移行できます。SnapLock ボリュームの移行に関する要件とガイドラインを確認しておく必要があります。

- SnapLock に LUN が含まれている場合、 7-Mode SnapLock ボリュームの移行はサポートされていません。
- 7-Mode の SnapLock Enterprise ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前の SnapLock Enterprise ボリュームにのみ移行できます。
- 7-Mode の SnapLock Compliance ボリュームは、 ONTAP 9.5 以前の SnapLock Compliance ボリュームにのみ移行できます。
- 7-Mode の Volume SnapMirror 関係を移行する場合、 SnapLock Enterprise ボリュームに対してのみ段階的移行（セカンダリを移行してからプライマリを移行）を使用できます。

  7-Mode プライマリボリュームと ONTAP セカンダリボリュームの間の SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係は、 SnapLock Enterprise ボリュームでのみサポートされ、 SnapLock Compliance ボリュームではサポートされません。

  段階的構成での Volume SnapMirror 関係の移行

- SnapLock Compliance ボリューム間の 7-Mode Volume SnapMirror 関係を移行するには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを並行して移行する必要があります。

  Volume SnapMirror 関係を並行して移行する

- 関連情報 *

"SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.